

Unidades CSS: px, rem y vh

Guía básica para entender qué mide cada unidad, cómo se calcula y cuándo conviene utilizarla.

1. ¿Por qué existen distintas unidades en CSS?

En CSS necesitamos indicar tamaños: el tamaño de un texto, el ancho de una caja, el espacio entre elementos o la altura de una sección. Para hacerlo podemos utilizar distintas unidades. Algunas son más fijas y otras se adaptan al tamaño del texto o de la pantalla.

Unidad	Depende de...	Uso habitual
px	Un valor fijo en píxeles	Bordes, detalles, medidas muy concretas
rem	El tamaño de letra del elemento <html>	Textos, márgenes, padding, tamaños escalables
vh	La altura visible de la ventana	Portadas, secciones y alturas relativas a la pantalla

2. px: píxeles

px es una unidad muy directa. Cuando escribimos **20px**, estamos indicando un tamaño concreto de 20 píxeles.

```
p {
  font-size: 20px;
}

.caja {
  width: 300px;
  border: 2px solid black;
}
```

Ventaja: es fácil de entender y permite controlar medidas con precisión.

Inconveniente: es menos flexible cuando queremos que el diseño escale mejor con diferentes configuraciones y tamaños.

3. rem: una medida relativa

rem significa *root em*. Su valor se calcula tomando como referencia el tamaño de letra del elemento raíz de la página, es decir, **<html>**.

En la mayoría de navegadores, si no hemos cambiado nada, el tamaño base es aproximadamente **16px**. Por eso:

rem	Equivalencia si 1rem = 16px
0.5rem	8px
1rem	16px
1.25rem	20px
1.5rem	24px
2rem	32px
3rem	48px

Cómo pasar de px a rem

Si el tamaño raíz es 16px, usamos esta fórmula:

$$\text{rem} = \text{píxeles} \div 16$$

Ejemplo 1: $24\text{px} \div 16 = 1.5\text{rem}$

Ejemplo 2: $32\text{px} \div 16 = 2\text{rem}$

Ejemplo 3: $18\text{px} \div 16 = 1.125\text{rem}$

```
h1 {
  font-size: 2rem; /* equivale a 32px si 1rem = 16px */
}

p {
  font-size: 1rem; /* 16px */
}
```

¿Y si cambiamos el tamaño raíz?

Si escribimos:

```
html {
  font-size: 20px;
}
```

Entonces **1rem = 20px** y **2rem = 40px**. Por eso rem no es una medida fija: depende del tamaño raíz.

4. vh: porcentaje de la altura de la pantalla

vh significa *viewport height*, es decir, altura de la ventana visible del navegador. **100vh** representa toda la altura visible de la pantalla.

1vh = 1% de la altura visible
50vh = 50% de la altura visible
100vh = 100% de la altura visible

Ejemplo de cálculo

Si una pantalla tiene una altura visible de **900px**:

Valor	Cálculo	Resultado
100vh	$900 \times 100 / 100$	900px
50vh	$900 \times 50 / 100$	450px
25vh	$900 \times 25 / 100$	225px
10vh	$900 \times 10 / 100$	90px

```
.hero {  
  min-height: 100vh;  
}
```

```
section {  
  min-height: 70vh;  
}
```

Un uso muy habitual de **100vh** es crear una portada o sección principal que ocupe toda la altura de la pantalla.

5. Comparación práctica

Imagina que queremos crear una portada con un título grande y algo de espacio interior:

```
.hero {  
  min-height: 100vh;  
  padding: 2rem;  
}  
  
.hero h1 {  
  font-size: 3rem;  
}  
  
.hero button {  
  border: 1px solid black;  
  padding: 0.75rem 1.25rem;  
}
```

100vh adapta la altura a la pantalla.

3rem calcula el título a partir del tamaño raíz.

1px crea un borde fino y preciso.

6. ¿Cuál debería utilizar?

Situación	Unidad recomendada	Ejemplo
Borde fino	px	border: 1px solid #000;
Tamaño de texto	rem	font-size: 1.25rem;
Padding y márgenes escalables	rem	padding: 2rem;
Altura de una portada	vh	min-height: 100vh;
Altura de media pantalla	vh	min-height: 50vh;

Reglas rápidas para recordar

px → piensa en una medida concreta.

rem → piensa en una medida relacionada con el tamaño base del texto.

vh → piensa en una parte de la altura de la pantalla.

Mini ejercicio para comprobar que se ha entendido

Suponiendo que 1rem = 16px y que la pantalla tiene 800px de alto:

Pregunta	Resultado
¿Cuántos px son 2rem?	32px
¿Cuántos rem son 24px?	1.5rem
¿Cuántos px son 50vh?	400px
¿Cuántos px son 25vh?	200px

Idea final: no existe una unidad “mejor” para todo. Lo importante es elegir la que tenga sentido según lo que queremos medir.